மூலங்களுடன் மடங்கெண்ணையும் சேர்த்து கணக்கிட்டாலும் அச்சமன்பாட்டிற்கு n மூலங்களுக்கு மேல் இராது" எனலாம்.

சமன்பாட்டியலிலேயே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேற்றங்களில் ஒன்று அடிப்படை இயற்கணிதத் தேற்றமாகும். அதன் நிரூபணம் இந்நூலின் பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால் தேற்றத்தின் கூற்று நிரூபணமின்றித் தரப்பட்டுள்ளது.

தேற்றம் 3.1 (அடிப்படை இயற்கணிதத் தேற்றம்) (The Fundamental Theorem of Algebra)

படி $n \geq 1$ என உள்ள ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மூலமாவது $\mathbb{C}$ -ல் இருக்கும்.

இத்தேற்றத்தின் கூற்று மூலமாக n படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு மூலங்களின் மடங்கெண்ணையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு குறைந்தபட்சம் n மூலங்கள் $\mathbb{C}$ -ல் இருக்கும் என நிரூபிக்க இயலும். நமது விவாதத்தில் இந்த கூற்றையும் தொகுத்துக் கூறினால்

***n* படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு $\mathbb{C}$ -ல் சரியாக *n* மூலங்கள் அவற்றின் மடங்கெண்ணையும் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டு அமையும்.**

சில நூலாசிரியர்கள் மேற்கண்ட கூற்றைத்தான் அடிப்படை இயற்கணித தேற்றம் எனக் குறிப்பிடுவர்.

3.3.2 (b) வியட்டாவின் சூத்திரம் (Vieta's Formula)

(i) முப்படி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டிற்கான வியட்டாவின் சூத்திரம் (Vieta's Formula for Polynomial equation of degree 3)

இனி இது போன்ற தொடர்புகளை உயர்படி பல்லுறுப்புக்கோவைகளுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம். கீழ்க்காணும் முப்படி பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டை கருதுவோம்.

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 .$$

அடிப்படை இயற்கணிதத் தேற்றத்தின்படி இதற்கு மூன்று மூலங்கள் உண்டு. அவை α , β மற்றும் γ என்க. எனவே,

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$$

வலப்பக்கத்தை விரிவுபடுத்தி பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = ax^3 - a(\alpha+\beta+\gamma)x^2 + a(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x - a(\alpha\beta\gamma) .$$

ஒத்த அடுக்குகளின் கெழுக்களை ஒப்பிட,

$\alpha+\beta+\gamma = \dfrac{-b}{a}$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = \dfrac{c}{a}$ மற்றும் $\alpha\beta\gamma = \dfrac{-d}{a}$ எனப் பெறலாம்.

பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி 3 என்பதால், $a \neq 0$ என்றிருக்கவேண்டும். இதனால் a -ஆல் வகுப்பது அர்த்தமுள்ளதாகும். ஒற்றை முப்படி பல்லுறுப்புக்கோவையின் மூலங்கள் முறையே α, β மற்றும் γ எனில்,

$$\begin{aligned} x^2\text{-ன் கெழு} &= -(\alpha+\beta+\gamma), \\ x\text{-ன் கெழு} &= \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha \text{ , மற்றும்} \\ \text{மாறிலி உறுப்பு} &= -\alpha\beta\gamma . \end{aligned}$$

Chapter 3 Theory of Equation.indd 110 05-02-2020 17:51:04